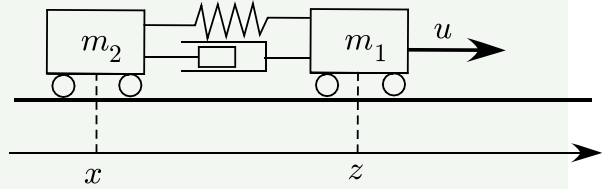


(content units associated to this question: Modello di stato; Stabilita)

Q242

Si consideri il seguente sistema meccanico, composto da due carrelli di massa m_1 e m_2 di posizione z e x collegati tra loro tramite una molla e uno smorzatore, e dove sul secondo carrello agisce una forza esterna u .



Supponendo che la molla sia ideale con costante di elasticità k e lunghezza a riposo L e che lo smorzatore sia ideale con costante di attrito b , e definendo $y(t) = z(t) - x(t)$,

1. determinare le equazioni del moto;
2. determinare l'evoluzione di equilibrio $x(t) = \bar{x}$, $z(t) = \bar{z}$ e $y(t) = \bar{y}$ in corrispondenza all'ingresso costante $u(t) = 0$;
3. definendo inoltre $\tilde{u}(t) := u(t) - \bar{u}$, $\tilde{x}(t) := x(t) - \bar{x}$, $\tilde{z}(t) := z(t) - \bar{z}$ e $\tilde{y}(t) := y(t) - \bar{y}$, determinare la funzione di trasferimento tra l'ingresso $\tilde{u}(t)$ e l'uscita $\tilde{x}(t)$;
4. determinare la funzione di trasferimento tra ingresso $\tilde{u}(t)$ e l'uscita $\tilde{y}(t)$;
5. discutere la stabilità BIBO delle due funzioni di trasferimento trovate;
6. scrivere il modello del sistema trovato sotto forma di un modello di stato, considerando come uscita $\tilde{y}(t)$.

Solution 1:

1. Equazioni del moto:

$$m_2 \ddot{x} = -b(\dot{x}^{(1)} - \dot{z}^{(1)}) - k(x - z + L) \quad (70)$$

$$m_1 \ddot{z} = -b(\dot{z}^{(1)} - \dot{x}^{(1)}) - k(z - x - L) + u \quad (71)$$

2. Assumendo che $u(t) = 0$ e $x(t) = \bar{x}$, $z(t) = \bar{z}$ costanti, le equazioni precedenti diventano

$$0 = 0 - k(\bar{x} - \bar{z} + L) \quad (72)$$

$$0 = 0 - k(\bar{z} - \bar{x} - L) + 0 \quad (73)$$

che porta alla relazione $\bar{z} = \bar{x} + L$ e quindi $\bar{y} = L$. Traducendo le equazioni sulle variabili $\tilde{u}(t) := u(t) - \bar{u}$, $\tilde{x}(t) := x(t) - \bar{x}$, $\tilde{z}(t) := z(t) - \bar{z}$ e $\tilde{y}(t) := y(t) - \bar{y}$ otteniamo

$$m_2 \ddot{\tilde{x}} = -b(\dot{\tilde{x}}^{(1)} - \dot{\tilde{z}}^{(1)}) - k(\tilde{x} - \tilde{z}) \quad (74)$$

$$m_1 \ddot{\tilde{z}} = -b(\dot{\tilde{z}}^{(1)} - \dot{\tilde{x}}^{(1)}) - k(\tilde{z} - \tilde{x}) + \tilde{u} \quad (75)$$

3. Passando alle trasformate di Laplace si ottiene

$$(m_2 s^2 + bs + k)\tilde{X}(s) = (bs + k)\tilde{Z}(s) \quad (76)$$

$$(m_1 s^2 + bs + k)\tilde{Z}(s) = (bs + k)\tilde{X}(s) + \tilde{U}(s) \quad (77)$$

Dalla prima equazione otteniamo

$$\tilde{Z}(s) = \frac{m_2 s^2 + bs + k}{bs + k} \tilde{X}(s)$$

e sostituendo nella seconda

$$(m_1 s^2 + bs + k) \frac{m_2 s^2 + bs + k}{bs + k} \tilde{X}(s) = (bs + k)\tilde{X}(s) + \tilde{U}(s)$$

da cui segue

$$((m_1 s^2 + bs + k)(m_2 s^2 + bs + k) - (bs + k)^2)\tilde{X}(s) = (bs + k)\tilde{U}(s).$$

Cio' implica che la fdt da $\tilde{u}$ a $\tilde{x}$ e'

$$G_{\tilde{u} \rightarrow \tilde{x}} = \frac{bs + k}{(m_1 m_2 s^2 + (m_1 + m_2)(bs + k))s^2}.$$

4. osserviamo che siccome $L = \bar{z} - \bar{x}$, allora

$$\tilde{y} = y - \bar{y} = z - x - L = z - x - \bar{z} + \bar{x} = (z - \bar{z}) - (x - \bar{x}) = \tilde{z} - \tilde{x}$$

e quindi

$$\tilde{Y}(s) = \tilde{Z}(s) - \tilde{X}(s) = \frac{m_2 s^2 + bs + k}{bs + k} \tilde{X}(s) - \tilde{X}(s) \quad (78)$$

$$= \left(\frac{m_2 s^2 + bs + k}{bs + k} - 1 \right) \tilde{X}(s) \quad (79)$$

$$= \frac{m_2 s^2}{bs + k} \frac{bs + k}{(m_1 m_2 s^2 + (m_1 + m_2)(bs + k))s^2} \tilde{U}(s) \quad (80)$$

$$= \frac{m_2}{m_1 m_2 s^2 + (m_1 + m_2)(bs + k)} \tilde{U}(s) \quad (81)$$

La fdt da $\tilde{u}$ a $\tilde{y}$ e' quindi

$$G_{\tilde{u} \rightarrow \tilde{y}} = \frac{m_2}{m_1 m_2 s^2 + (m_1 + m_2)(bs + k)}.$$

5. avendo un polo nell'origine, $G_{\tilde{u} \rightarrow \tilde{x}}$ non e' BIBO stabile. Inoltre se i parametri m_1, m_2, b, k sono positivi, allora $G_{\tilde{u} \rightarrow \tilde{y}}$ ha il denominatore di secondo grado con coefficienti positivi. Per il criterio della permanenza del segno per polinomi di ordine 2 quindi ha entrambe le radici a parte reale negativa. Possiamo concludere che questa seconda fdt e' BIBO stabile.

6. Ponendo $x_1 = \tilde{x}$, $x_2 = \tilde{x}^{(1)}$, $x_3 = z$, $x_4 = \tilde{z}^{(1)}$ si arriva facilmente a

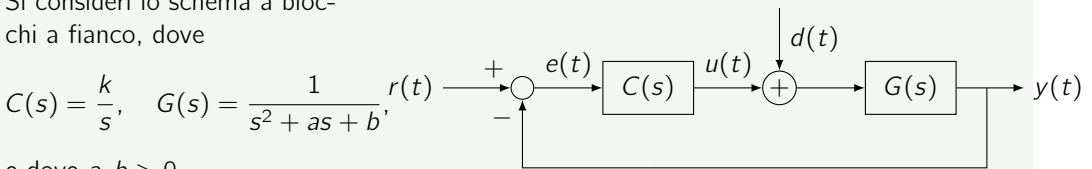
$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -k/m_2 & -b/m_2 & k/m_2 & b/m_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ k/m_1 & b/m_1 & -k/m_1 & -b/m_1 \end{bmatrix} \quad (82)$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1/m_1 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, D = [0] \quad (83)$$

(content units associated to this question: schema a blocchi)

Q243

Si consideri lo schema a blocchi a fianco, dove



e dove $a, b > 0$.

1. Determinare a e b in maniera che la risposta impulsiva associata a $G(s)$ sia $Ae^{-t} \cos(2t + \phi)$ dove sia A che ϕ sono numeri reali;
2. indicando con $T_{ry}(s)$ la funzione di trasferimento tra l'ingresso $r(t)$ e l'uscita $y(t)$, determinare i valori di K , a , e b che rendono BIBO stabile $T_{ry}(s)$;
3. determinare la funzione sensibilità di $T_{ry}(s)$ rispetto alle variazioni del parametro a ;
4. supponiamo ora che $a = 1$, $b = 2$, indipendentemente dai valori che sono stati determinati nel punto 1 (così che eventuali errori di calcolo nel punto 1 non vadano ad inficiare la capacità di risolvere correttamente questo punto. Notare che questi valori sono qualunque, quindi non necessariamente la soluzione al primo punto). Supponiamo inoltre che $r(t) = \cos(\sqrt{2}t)$ e che $d(t) = t$. Determinare l'andamento a regime di $y(t)$.

Solution 1:

1. la risposta è del tipo $Ae^{-t} \cos(2t + \phi)$ se e solo se i due poli di $G(s)$ sono $-1 \pm 2j$, e quindi questi due numeri complessi coniugati sono zeri del suo denominatore $s^2 + as + b$. Deve quindi essere che $(s + 1 - 2j)(s + 1 + 2j) = s^2 + 2s + 5 = s^2 + as + b$, che implica $a = 2$ e $b = 5$.
2. Considerando come si ottiene la fdt della catena chiusa a partire da uno

schema a blocchi come questo si ha subito

$$\begin{aligned}
 T_{ry}(s) &= \frac{CG}{1 + \frac{CG}{K}} = \frac{K}{s^2 + as + b + K} \\
 &= \frac{\frac{K}{s^2 + as + b}}{1 + \frac{K}{s^2 + as + b}} \\
 &= \frac{K}{s(s^2 + as + b) + K} \\
 &= \frac{K}{s^3 + as^2 + bs + K}.
 \end{aligned}$$

Per controllare quando questa fdt e' associata ad un comportamento stabile si puo' quindi controllare la tabella di Routh, che risulta essere

Tabella di Routh

3	1	b
2	a	k
1	$\frac{ab-k}{a}$	
0	k	

Questo significa che si ha stabilita' per $0 < K < ab$.

3. direttamente dalla definizione,

$$S_a^{T_{ry}} = \frac{a}{T_{ry}} \frac{\partial T_{ry}}{\partial a} = \frac{a(s^3 + as^2 + bs + K)}{K} \cdot \frac{-Ks^2}{[s^3 + as^2 + bs + K]^2} = \frac{-as^2}{s^3 + as^2 + bs + K}.$$

4. Per prima cosa conviene trovare la funzione di trasferimento da d a y , che risulta essere

$$T_{dy}(s) = \frac{G}{1 + CG} = \frac{\frac{1}{s^2 + as + b}}{1 + \frac{K}{s^2 + as + b}} = \frac{s}{s(s^2 + as + b) + K}.$$

Poi per trovare $y(t)$ bisogna considerare la proprieta' di linearita' del modello, i.e., il fatto che la risposta a regime totale sara' la somma della risposta a regime dovuta a r quando questo agisce da solo, e della risposta a regime dovuta a d quando questo agisce da solo.

Consideriamo quindi $r(t) = \cos(\sqrt{2}t)$ e $d(t) = 0$. La proprieta' di fedelta' sinusoidale dei sistemi lineari tempo invarianti implica che

$$y(t) \approx |T_{ry}(j\sqrt{2})| \cos(\sqrt{2}t + \angle T_{ry}(j\sqrt{2})).$$

Per valutare il modulo e la fase di $T_{ry}(j\sqrt{2})$ consideriamo quindi che questo numero complesso e' dato da

$$T_{ry}(j\sqrt{2}) = \frac{K}{j\sqrt{2}(-2 + j\sqrt{2} + 2) + K} = \frac{K}{K - 2}$$

Siccome il sistema e' stabile per $0 < K < 2$, il precedente numero e' reale negativo. Quindi il suo modulo e' $\frac{K}{2 - K}$ e la sua fase e' π da cui segue che

$$y(t) \approx \frac{K}{2 - K} \cos(\sqrt{2}t + \pi) = -\frac{K}{2 - K} \cos(\sqrt{2}t) = \frac{K}{K - 2} \cos(\sqrt{2}t).$$

Calcoliamo quindi l'altro pezzo di risposta forzata corrispondente a $r(t) = 0$ e $d(t) = t$. Si noti che in questo caso si ha $D(s) = \frac{1}{s^2}$, che implica

$$Y(s) = T_{dy}(s)D(s) = \frac{s}{s(s^2 + as + b) + k} \frac{1}{s^2} = \frac{1}{[s(s^2 + as + b) + k]s}.$$

Per trovare la risposta forzata si puo' quindi svolgere una decomposizione di $Y(s)$ in fratti semplici, che sara' quindi del tipo

$$Y(s) = \frac{A}{s} + \sum_i \sum_j \frac{C_{ij}}{(s - p_i)^j}$$

dove i vari p_i sono le radici di $s(s^2 + as + b) + k$ e i vari j sono le varie possibili molteplicita' dei vari poli. Una volta calcolata l'espansione sopra otteniamo, anti-trasformando ed in generale,

$$y(t) = A + \sum_{i,j} \frac{C_{ij}}{(j-1)!} t^{j-1} e^{p_i t} \approx A$$

dove l'ultima approssimazione vale per $t \rightarrow +\infty$ perché i rimanenti termini convergono a zero per la stabilità del sistema. Possiamo quindi concludere che $y(t) \simeq A$ dove, utilizzando la formula dei residui,

$$A = Y(s)s|_{s=0} = \frac{1}{s(s^2 + as + b) + k}|_{s=0} = \frac{1}{K}.$$

Infine, mettendo insieme i due contributi di sopra otteniamo che la risposta a regime complessiva e'

$$y(t) \approx \frac{K}{K - 2} \cos(\sqrt{2}t) + \frac{1}{K}.$$

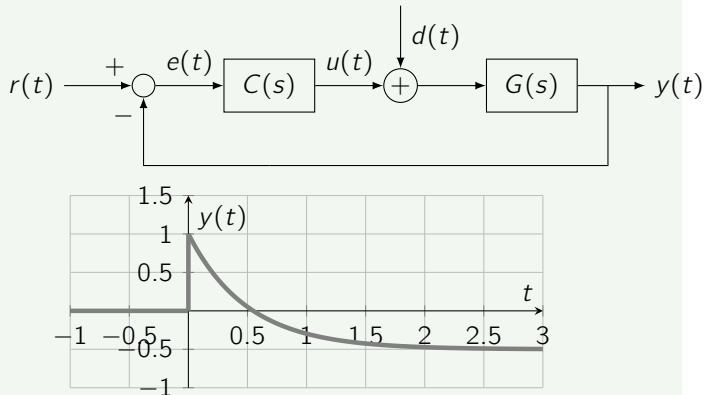
(content units associated to this question: Schema a blocchi, catena chiusa)

Q244

Si consideri lo schema a blocchi mostrato nella figura a fianco, dove

$$C(s) = \frac{K}{s^2}, \quad G(s) = \frac{s+a}{s+2}.$$

Supponiamo che per $K = 0$ la risposta $y(t)$ ad un disturbo pari al gradino unitario (i.e., $d(t) = 1$ per $t \geq 0$, 0 altrimenti) sia come quella illustrata in figura sotto.



1. Determinare la costante a ;
2. determinare il luogo dei poli in catena chiusa al variare di $K > 0$. Si determinino asintoti, punti doppi, ed eventuali intersezioni con l'asse immaginario;
3. determinare il valore di K per il quale la risposta impulsiva del sistema in catena chiusa contiene il modo e^{-t} .

Solution 1:

1. Dalla figura si deduce che il valore a regime di $y(t)$ è $-\frac{1}{2}$. Questo valore deve inoltre coincidere con $G(0)$, il guadagno a regime, che è $\frac{a}{2}$. Da ciò consegue che $a = -1$.
2. La funzione di trasferimento in catena chiusa è

$$T(s) = \frac{K(s-1)}{s^2(s+2) + K(s-1)}$$

che implica che bisogna determinare il luogo definito dal polinomio

$$s^2(s+2) + K(s-1) = 0.$$

Significa che ci sono 2 asintoti con centro individuabile attraverso

$$\sigma_a = \frac{\sum P_i - \sum Z_i}{2} = -\frac{3}{2}.$$

Per calcolare i punti doppi del luogo serve che si annullino i due polinomi

$$\begin{cases} s^2(s+2) + K(s-1) = 0 \\ 2s(s+2) + s^2 + K = 0 \end{cases}$$

Il sistema sopra implica dunque, da un punto di vista algebrico,

$$\begin{aligned} K &= -s(3s+4) \\ s^2(s+2) - s(3s+4)(s-1) &= 0 \\ s^2 + 2s - 3s^2 + 3s - 4s + 4 &= 0 \\ 2s^2 - s - 4 &= 0 \end{aligned}$$

e quindi

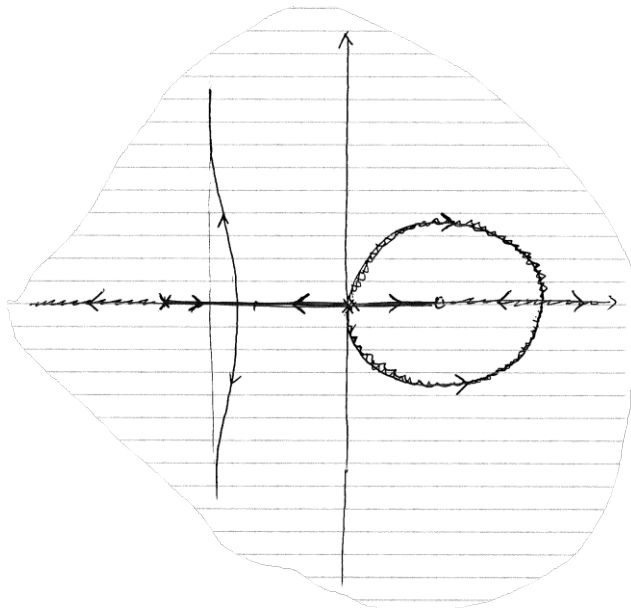
$$s_{12} = \frac{1 \pm \sqrt{33}}{4}$$

per il valore di K corrispondente.

Per trovare infine le intersezioni del luogo con l'asse immaginario conviene calcolare la tabella di Routh di $s^3 + 2s^2 + Ks - K$, che corrisponde a

3	1	K
2	2	$-K$
1	$\frac{3}{2}K$	
0	$-K$	

Notiamo che per $K > 0$ otteniamo una variazione di segno, e quindi instabilità; questo succede anche per $K < 0$ (due variazioni). Siccome la riga si annulla per $K = 0$, non si ha nessuna intersezione con l'asse immaginario quando consideriamo $K < 0$ oppure $K > 0$. Quindi il luogo risulta come in figura sotto.



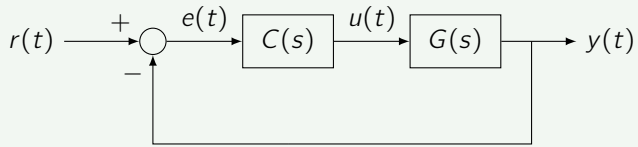
3. Perché la risposta impulsiva contenga il modo e^{-t} è necessario che $s = -1$ sia polo di $T(s)$ e quindi che $s = -1$ sia radice di $s^2(s+2) + K(s-1)$.
Ciò equivale a porre $(-1)^2(-1+2) + K(-1-1) = 0$, che implica $K = \frac{1}{2}$.

(content units associated to this question: Diagramma di Bode, Diagramma di Nyquist, Criterio di Nyquist)

Q245

Si consideri lo schema di controllo nella figura a lato, dove

$$G(s) = \frac{s-1}{s(s^2+3s+9)}.$$



1. Tracciare il diagramma di Bode di $G(s)$;
2. tracciare il diagramma di Nyquist di $G(s)$, evidenziando intersezioni con gli assi e gli eventuali asintoti;
3. supponendo che $C(s) = K$, tramite il criterio di Nyquist si determinino il numero di poli instabili in catena chiusa del sistema, al variare del parametro reale K (negativo e positivo).

Solution 1: Il primo passo e' riscrivere la funzione di trasferimento in forma di Bode, e quindi

$$G(s) = -\frac{1}{9} \frac{1-s}{s \left(1 + \frac{1}{3}s + \frac{s^2}{9}\right)}.$$

Si notano quindi la presenza di una coppia di poli complessi coniugati di parametri

$$\omega_\mu = 3 \quad \frac{2\xi}{\omega_\mu} = \frac{1}{3} \quad \xi = \frac{1}{2}$$

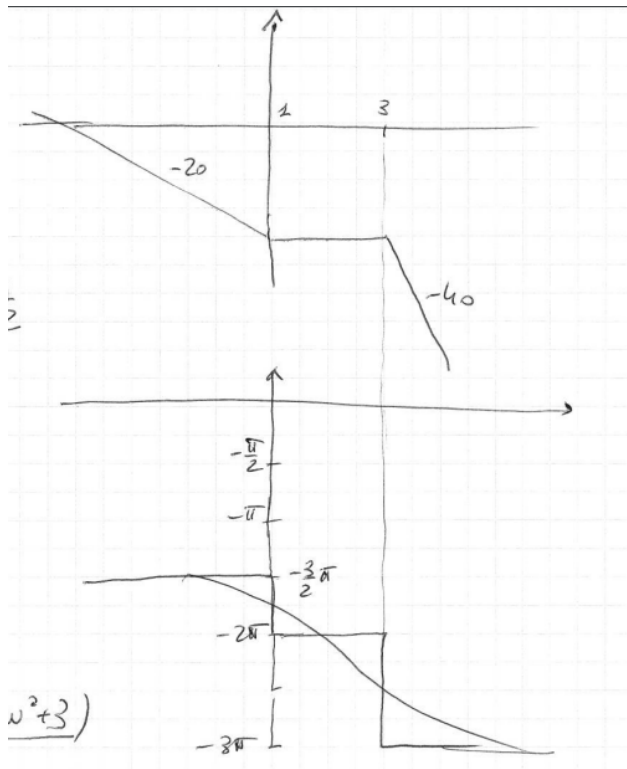
ed uno zero non a minima fase di parametri

$$T = -1 \quad \frac{1}{|T_1|} = 1.$$

Essendo la funzione di tipo 1, parte con una pendenza di -20 dB/decade. Per sapere tracciare bene il plot conviene quindi calcolare l'intersezione con l'asse relativo ad $\omega = 1$, e quindi calcolare

$$|G(j)| = \left| \frac{j-1}{j(-1+3j-9)} \right| = \frac{|j-1|}{|-10j-3|} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{109}} \approx 1/7.$$

Esprimere questo in dB significa quindi calcolare $20 \log_{10}(1/7) = -20 \log_{10} 7 \approx -17$.



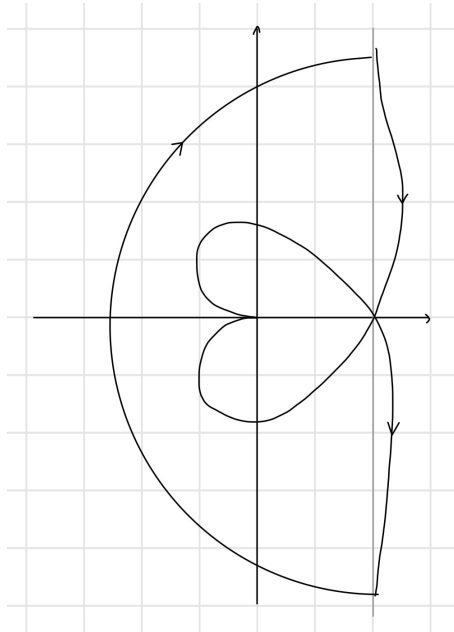
Solution 2: Conviene decomporre $G(j\omega)$ in parte reale e parte immaginaria. Per questo si trova

$$\begin{aligned}
 G(j\omega) &= \frac{-1 + j\omega}{j\omega(9 - \omega^2 + 3j\omega)} \\
 &= \frac{(-1 + j\omega)(9 - \omega^2 - 3j\omega)}{j\omega((9 - \omega^2)^2 + 9\omega^2)} \\
 &= \frac{(\omega^2 - 9 + 3\omega^2) + j\omega(9 - \omega^2 + 3)}{j\omega((9 - \omega^2)^2 + 9\omega^2)} \\
 \text{Re} &= \frac{12 - \omega^2}{(9 - \omega^2)^2 + 9\omega^2} & \text{Im} &= \frac{9 - 4\omega^2}{\omega((9 - \omega^2)^2 + 9\omega^2)}
 \end{aligned}$$

Le intersezioni con gli assi e gli asintoti del diagramma di Nyquist sono quindi individuabili attraverso

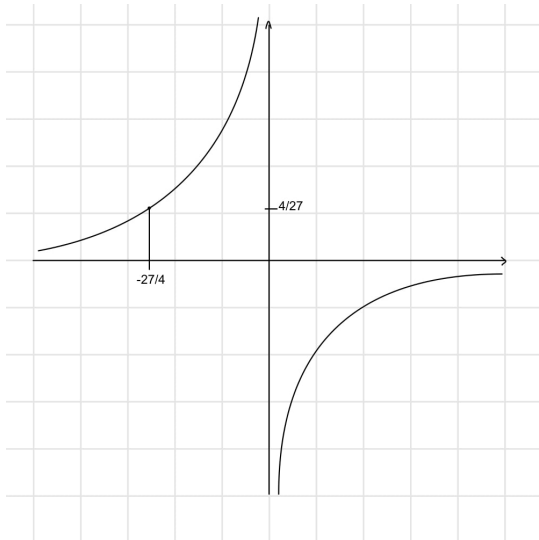
- $\omega = 0^+$ $\text{Re} = \frac{12}{81} = \frac{4}{27} = 0,15$ $\text{Im} = +\infty$
- $\omega = \frac{3}{2}$ $\text{Re} = \frac{4}{27} = 0,15$ $\text{Im} = 0$
- $\omega = \sqrt{12}$ $\text{Re} = 0$ $\text{Im} = -0,1$

Si noti che $G(s)$ è di tipo 1, e quindi il percorso di s sul dominio non deve passare attraverso 0. Lasciando il polo a sinistra del percorso nel dominio (quindi un semicerchio in senso antiorario) implica che questa parte si trasforma in una percorrenza del codominio in senso orario. Inoltre essendo la fdt strettamente propria, il percorso nel codominio si chiude nell'origine. Quindi, riassumendo, come la figura sotto.



Solution 3: Utilizzando il Criterio di Nyquist, con $P = 0$ e $Z = P - N$, si trova immediatamente

$-\frac{1}{K} < 0$	$N = -1$	$Z = 1$	$K > 0$
$0 < -\frac{1}{K} < \frac{4}{27}$	$N = -2$	$Z = 2$	$K < -\frac{27}{4}$
$-\frac{1}{K} > \frac{4}{27}$	$N = 0$	$Z = 0$	$-\frac{27}{4} < K < 0$



(content units associated to this question: risposta al gradino, margine di fase, pulsazione di attraversamento, sintesi di Bode)

Q246

Si consideri lo schema dell'esercizio precedente dove il modello del sistema da controllare é ora

$$G(s) = \frac{1}{4s + 2}.$$

Attraverso la sintesi di Bode si determini un compensatore $C(s)$ in grado di soddisfare alle seguenti specifiche:

1. errore a regime in risposta al gradino $\simeq 0,001$;
2. margine di fase circa uguale a 45° ;
3. pulsazione di attraversamento $\omega_A = 50$.

Solution 1: Il primo passo é riscrivere il modello in forma di Bode, i.e.,

$$G(s) = \frac{1}{4s + 2} = \frac{1}{2} \frac{1}{1 + 2s}$$

Poi considerando che la specifica chiede errore finito in risposta al gradino, significa che la catena aperta non ha bisogno di poli nell'origine, che si scrive in formule come $h_W = 0$. Siccome il sistema da controllare non ha poli nell'origine, cosa che si scrive come $h_G = 0$, il tutto implica che il tipo del controllore h_C sia anch'esso zero; infatti $h_C = h_G - h_W = 0 - 0 = 0$.

Per quanto riguarda il guadagno di Bode della catena aperta K_W , la formula che connette il guadagno con l'errore a regime é in questo caso (siccome stiamo

parlando di un sistema di tipo zero)

$$K_W = \frac{1}{\varepsilon} - 1 = \frac{1 - \varepsilon}{\varepsilon}$$

che però è anche

$$K_W \approx \frac{1}{\varepsilon}$$

visto che ε è piccolo. In questo caso, quindi, $K_W = \frac{1}{0,001} - 1 = 999 \approx 1000$.

Siccome K_W è il guadagno complessivo della catena aperta, e questo guadagno è il prodotto dei guadagni del controllore e del sistema, per trovare il guadagno del controllore si può quindi calcolare

$$K_C = \frac{K_W}{K_G} = \frac{1000}{1/2} = 2000.$$

Ora bisogna capire come disegnare il controllore. Per fare questa operazione, utilizziamo una funzione di trasferimento ausiliaria, che corrisponde alla catena aperta meno i poli e zeri non nulli del controllore, cioè

$$\widehat{W}(s) = \frac{K_C}{s^{h_c}} G(s).$$

Quindi il ruolo di $\widehat{W}(s)$ è ausiliario, nel senso che è la quantità intermedia che ci permetterà di focalizzarci successivamente solo sullo step di trovare dove mettere i poli e zeri del controllore (e non il suo guadagno e tipo, che sono già inclusi in $\widehat{W}(s)$). In numeri, quindi,

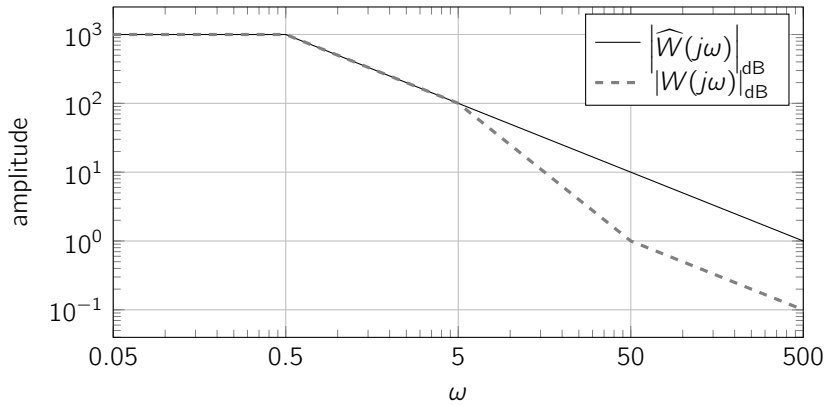
$$\widehat{W}(s) = \frac{K_C}{s^{h_c}} G(s) = 1000 \frac{1}{(1 + 2s)}.$$

Come notazione, useremo poi $\overline{C}(s)$ come quella parte del controllore che si riferisce solo ai suoi poli e zeri non nell'origine, in modo da poter scrivere

$$W(s) = \overline{C}(s) \widehat{W}(s).$$

Plottiamo ora il diagramma di Bode di $\widehat{W}(s)$. Essendo di tipo zero, parte dal suo guadagno espresso in decibel (più precisamente, $20 \log 1000 = 60$ dB). Inoltre ha un unico punto di spezzamento, per $\omega = 0.5$. Essendo infine il sistema sia stabile che a fase minima, la sua fase si può disegnare direttamente a partire dal disegno del modulo.

Il modulo approssimato corrispondente al diagramma di Bode di $\widehat{W}(s)$ risulta quindi come la traccia nera e continua della figura sotto. Una $W(s)$ che fa sì che si trovi il margine di fase desiderato (che implica essere in un passaggio da -20 a -40 dB/decade) corrisponde invece alla traccia tratteggiata grigia, per cui si mette un polo in $\omega = 5$ ed uno zero in $\omega = 50$.



Questo corrisponde ad avere una rete ritardatrice, e quindi alla fine di tutto avere come $\bar{C}(s)$ la quantità

$$\bar{C}(s) = \frac{1 + 0,02s}{1 + 0,2s}$$

che implica quindi il controllore

$$C(s) = 2000 \frac{1 + 0,02s}{1 + 0,2s}.$$